
Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 5

Considereu la paràbola $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^2 + 5x$, i la hipèrbola $y = g(x)$, amb $g(x) = 8 - \frac{8}{x+1}$.

- a) (0,75 punts) En quants punts es tallen les gràfiques d'aquestes dues funcions? Calculeu-los tots.
- b) (1 punt) Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues corbes des de $x = 1$ fins a $x = 3$.
- c) (0,75 punts) Comproveu que $f(x)$ té les arrels als punts d'abscissa $x = 0$ i $x = 5$, i que l'ordenada del vèrtex de la paràbola $y = f(x)$ és $y = 6,25$. Justifiqueu que $y = f(x)$ és l'única paràbola que existeix amb aquestes dues propietats.